UE Pro

Rapport Mission 1 - Weex Eolien

Élèves :
Malek Chammakhi
Oussama Elloumi
Julia Gibert
Mehdi Kendaoui
Antony Lacoste
Youssef Miled

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Données disponibles **2**

3 Méthodologie **2**
3.1 Analyse des données 2
3.2 Modélisation de la puissance produite 2

4 Résultats **3**
4.1 Distribution de la vitesse de vent 3
4.2 Puissance disponible pour une éolienne 4
4.3 Rendement de l'éolienne 5

5 Analyse des Parcelles pour l'Implantation d'une Éolienne **5**
5.1 Histogramme de l'énergie par parcelle 5
5.2 Rose des vents 5
5.3 Interprétation 6

6 Conclusion **7**

1 Introduction

Dans le cadre du projet d'analyse et de modélisation des performances d'une éolienne, l'objectif est de :

- Caractériser une éolienne prototype à l'aide de données issues de mesures terrain.
- Identifier les meilleurs emplacements pour l'installation d'éoliennes sur l'île fictive de Centrosus en utilisant des données météorologiques disponibles.

Les résultats attendus incluent une modélisation robuste permettant de prédire la puissance produite et de déterminer les zones les plus favorables à l'implantation des éoliennes.

2 Données disponibles

Les données se divisent en deux catégories principales :

1. **Données de mesure de l'éolienne prototype :**
   - Vitesse du vent (V) en m/s.
   - Direction du vent (0° à 359°).
   - Puissance électrique produite (P) en W.
   - Pression atmosphérique (Pa).
   - Température (°C).
   - État de fonctionnement (1 : en marche, 0 : à l'arrêt).
2. **Données météorologiques sur Centrosus :**
   - Vitesse et direction moyennes du vent enregistrées quotidiennement sur plusieurs parcelles de terrain pendant un an.

3 Méthodologie

Les étapes suivantes sont proposées pour répondre aux consignes :

3.1 Analyse des données

- Calculer les grandeurs statistiques : moyenne, écart type, et densité de probabilité (modèle de Weibull).
- Générer des graphiques illustrant la distribution des vitesses du vent et la répartition des directions.

3.2 Modélisation de la puissance produite

- Utiliser la formule :
$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2}\rho V^3 S$$
où P_{vent} est la puissance théorique, ρ est la masse volumique de l'air (1.225 kg/m^3), V est la vitesse du vent en m/s, et S est la surface balayée par le rotor.
- Appliquer la limite de Betz :
$$P_{\text{max}} = \frac{16}{27} P_{\text{vent}}$$
et intégrer les rendements aérodynamiques et électromécaniques.

Ce modèle est valable jusqu'à la puissance d'ectrêtage, qui vaut 15 m/s dans notre cas, puisque la puissance électrique stagne à partir de cette valeur comme le montre la figure 1.

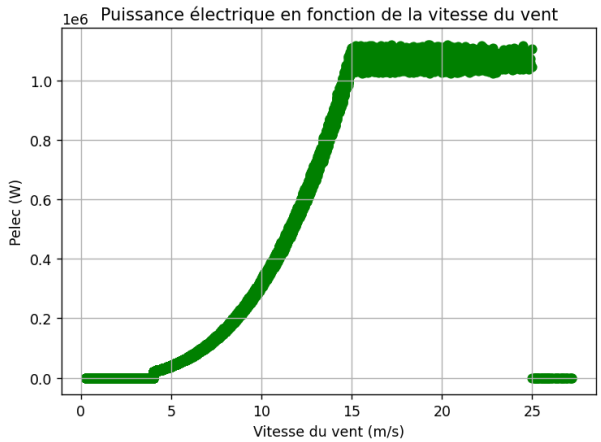

FIGURE 1 – Evolution de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

4 Résultats

4.1 Distribution de la vitesse de vent

La figure 2 montre la distribution de probabilité des vitesses de vent sur le site d'installation. La courbe suit une loi typique de Weibull, mettant en évidence que la majorité des vents ont une vitesse comprise entre 5 et 10 m/s, ce qui est cohérent avec les conditions favorables au fonctionnement de l'éolienne.

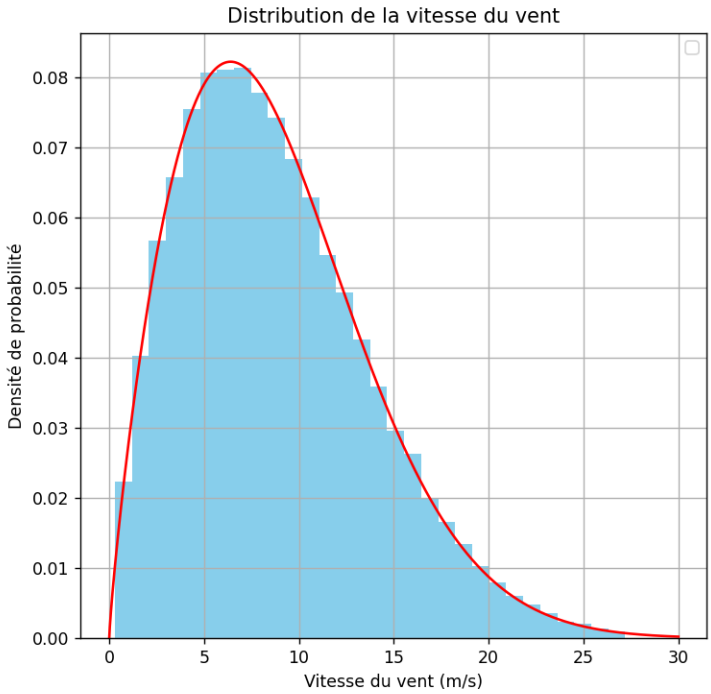

FIGURE 2 – Distribution de la vitesse de vent

La distribution de la vitesse du vent montre que la majorité des vitesses observées sont concentrées autour de 5 à 10 m/s, ce qui correspond à des conditions idéales pour la production d'énergie éolienne. Les vitesses de vent supérieures à 15 m/s sont moins fréquentes, ce qui limite le risque de surcharges mécaniques pour l'éolienne. Les vitesses élevées, bien que rares, peuvent toutefois atteindre des valeurs pouvant nécessiter un écrêtage de la puissance. Cela signifie que l'éolienne est conçue pour fonctionner efficacement dans la plage de vitesses modérées.

4.2 Puissance disponible pour une éolienne

À partir des données fournies sur l'éolienne, la figure 3 illustre la puissance extraite par une éolienne de 50 m de diamètre en fonction de la vitesse du vent.

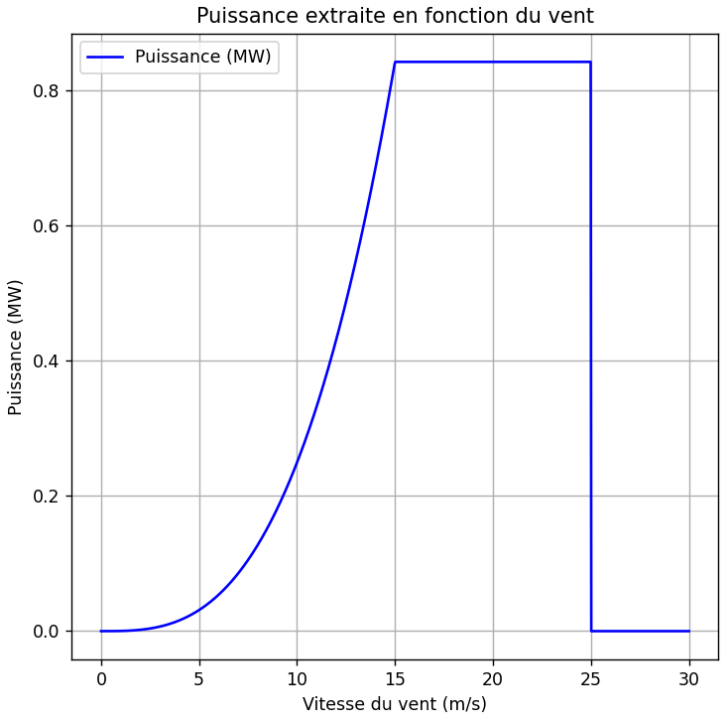

FIGURE 3 – Profil de la puissance extraite

La puissance extraite par cette éolienne augmente avec la vitesse du vent, jusqu'à atteindre une valeur stable au-delà d'une certaine vitesse, appelée vitesse d'écrêtage. En théorie, cette vitesse peut atteindre 25 m/s, mais pour éviter d'endommager l'éolienne ou de provoquer sa destruction, un modèle est adopté pour maintenir la puissance constante au-delà de 15 m/s. Cela permet de protéger la structure tout en garantissant un fonctionnement sûr et efficace.

L'évolution de la puissance extraite par l'éolienne reflète d'abord une croissance rapide, proportionnelle au cube de la vitesse du vent ($P \propto V^3$), en raison de l'augmentation de l'énergie cinétique disponible. Dans cette phase, l'éolienne fonctionne efficacement tant que la vitesse reste dans sa plage optimale. Au-delà d'un certain seuil (environ 15 m/s), la puissance est volontairement plafonnée pour limiter les contraintes mécaniques sur les pales, le rotor et le système global, évitant ainsi tout risque de défaillance structurelle.

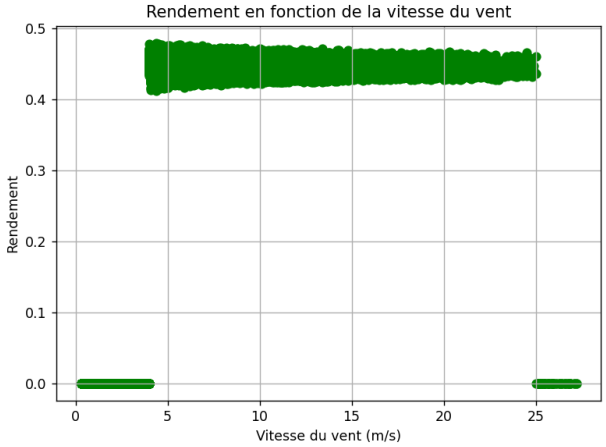

FIGURE 4 – Rendement en fonction de la vitesse du vent

4.3 Rendement de l'éolienne

La figure 4 illustre le rendement de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. On observe que le rendement reste faible pour de très faibles vitesses et atteint un plateau autour de 15 m/s, ce qui correspond à une plage de fonctionnement optimale de l'éolienne. La courbe du rendement montre que celui-ci est faible à basse vitesse du vent, car l'énergie extractible est insuffisante. À mesure que la vitesse du vent augmente, le rendement croît rapidement, atteignant un plateau une fois que la vitesse dépasse un certain seuil. Ce comportement est caractéristique de l'efficacité d'une éolienne, qui exploite mieux l'énergie du vent dans une plage de vitesses modérées, mais se stabilise lorsque les contraintes mécaniques deviennent dominantes à des vitesses plus élevées.

5 Analyse des Parcelles pour l'Implantation d'une Éolienne

L'objectif de cette étude est de déterminer la parcelle optimale pour implanter une éolienne en fonction de la moyenne annuelle de la force du vent. Les résultats sont analysés à travers deux outils visuels : un histogramme représentant l'énergie produite par parcelle et une rose des vents indiquant la direction et la vitesse du vent.

5.1 Histogramme de l'énergie par parcelle

L'histogramme (Figure 5) montre les performances énergétiques des différentes parcelles. Les parcelles produisant le plus d'énergie sont celles correspondant aux fichiers `08F_2013.txt`, `15B_2013.txt`, et `14B_2013.txt`. Ces résultats suggèrent que ces parcelles bénéficient d'une vitesse de vent plus élevée en moyenne.

5.2 Rose des vents

La rose des vents (Figure 6) met en évidence que la direction dominante du vent provient du nord. Les vitesses les plus fréquentes se situent entre 16.6 m/s et 28.5 m/s, ce qui est idéal pour une production optimale d'énergie éolienne.

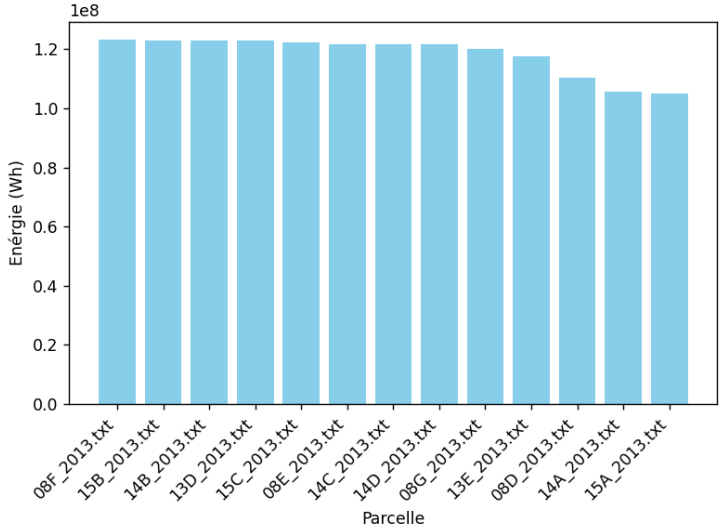

FIGURE 5 – Histogramme de l'énergie (en Wh) produite par chaque parcelle en une année.

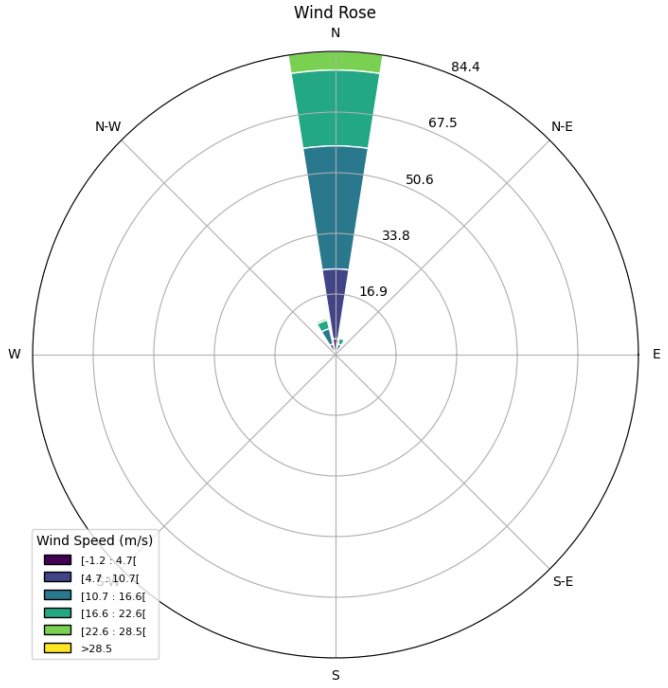

FIGURE 6 – Rose des vents indiquant les directions et vitesses dominantes du vent sur l'année.

5.3 Interprétation

- Les parcelles 08F, 15B et 14B sont particulièrement intéressantes pour implanter une éolienne, car elles enregistrent les productions énergétiques moyennes les plus élevées. - L'analyse de la rose des vents confirme que les vents provenant du nord, avec une intensité favorable, sont la principale source d'énergie. - Une étude complémentaire sur les contraintes locales (accessibilité, coûts, et infrastructure) permettra de valider le choix

définitif de la parcelle.

6 Conclusion

Cette étude a identifié les parcelles 08F, 15B et 14B comme les plus adaptées à l'installation d'une éolienne, grâce à des vents favorables en vitesse et direction. La modélisation confirme l'efficacité de l'éolienne dans ces conditions. Des études supplémentaires sur les contraintes techniques et économiques sont nécessaires pour valider définitivement ces choix. Ce travail constitue une base solide pour optimiser les projets éoliens sur l'île de Centrosus.